

2025~2026 学年第 二 学期期末考试试卷

《并行计算》(共 2 页)

(考试时间: 2026 年 04 月 29 日)

题号	一	二	三	四	五	六			成绩	核分人签字
得分										

一、名词解释(共 18 分, 每小题 3 分)

- 1、并行计算(Parallel computing)
- 2、散播(Scatter)
- 3、非均匀存储访问(NUMA)
- 4、临界区(Critical section)
- 5、伪共享(False sharing)
- 6、编译制导语句(Compiler directive)

二、简答(共 20 分)

- 1、简述 MapReduce 编程模型。(5 分)
- 2、什么是数据并行与任务并行? 请结合具体例子说明两者的不同。(5 分)
- 3、简述并行算法设计的一般步骤。(5 分)
- 4、简述 CPU 和 GPU 的区别。(5 分)

三、计算(32 分)

1、假设在一个高性能计算集群上运行一个复杂的气象模拟程序。已知该程序在单个处理机上串行执行的总时间为 15 个小时。经过代码分析, 该程序中包含 12 个小时的计算任务是可以并行化的(如矩阵运算、网格更新), 而剩余的 3 个小时涉及数据输入输出及串行初始化, 必须按顺序执行, 无法并行化。请根据上述条件, 回答以下问题: (16 分)

- (1) 该程序的串行比例因子是多少, 并行比例因子是多少?
- (2) 如果分配 32 个处理机(核心)并行执行该程序, 根据 Amdahl 定律, 理论上可达到的最大加速比是多少?
- (3) 如果项目目标要求该程序的运行速度至少达到串行执行的 4.8 倍(即加速比为 4.8), 至需要多少个处理机?

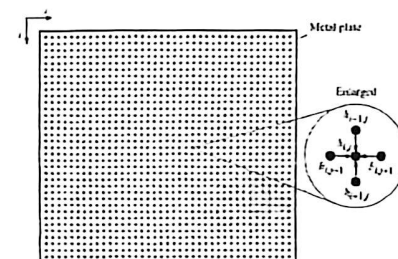
(4) 假设通过算法优化, 将可并行化部分的执行时间缩短了 50%(即从 12 小时减少到 6 小时), 而不可并行化部分保持不变。此时, 使用 32 个处理机并行执行优化后的程序, 新的加速比是多少?

2、考虑某处理器运行频率为 1 GHz (即每周期为 1 纳秒) 运行, 与之相连的 DRAM 有 100 纳秒的延迟(没有高速缓存), 带宽为 1 个字。假设处理器有两个 multiply-add 部件, 在每周期内能执行 4 条指令, (16 分)

- (1) 处理器的峰值是多少?
- (2) 在该系统上计算两个长度为 200 的向量点积(假设元素为双精度浮点数, 即 8 个字节长度), 实际能达到的 FLOPS 是多少? (写出计算过程)
- (3) 加入 512 KB、1 个周期延迟的缓存后, 计算两个 64×64 矩阵的乘积, 求此时的 FLOPS。(写出详细计算步骤与解释)

四、并行算法描述(10 分)

MPI 并行编程求解 Jacobi 迭代运算(伪代码描述即可):



(a) Jacobi 迭代运算示意图。

```

REAL A(N+1,N+1), B(N+1,N+1)
DO K=1,STEP
  DO J=1,N
    DO I=1,N
      B(I,J)=0.25*(A(I-1,J)+A(I+1,J)+A(I,J-1)+A(I,J+1))
    END DO
  END DO
  DO J=1,N
    DO I=1,N
      A(I,J)=B(I,J)
    END DO
  END DO

```

(b) 串行伪代码描述

学院_____专业_____班_____年级_____学号_____姓名_____共 2 页 第 2 页

五、并行程序分析题 (共 10 分)

一位并行计算课程的同学基于 Pthread 编程模型设计了一个多线程求和并行程序, 运行在一个 4 核 CPU 服务器上, 分别采用 1 个线程和 2 个线程进行了测试, 结果如下:

S ./sum 1000000000 1 #一个线程测试

500000000500000000 #耗时 1.668s

S ./sum 1000000000 2 #两个线程测试

267670521747968917 #耗时 4.418s

出现了上述结果不一致和并行比串行慢的问题。请找出问题, 并给出解决方案。

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <stdlib.h>
```

```
#include <pthread.h>
```

```
long N;
```

```
long np;
```

```
long res = 0;
```

```
void *sum(void *arg) {
```

```
    for (int i = *(int *)arg; i <= N; i += np)
```

```
        res += i;
```

```
    return NULL;
```

```
int main(int argc, char *argv[]) {
```

```
    N = atol(argv[1]); // 计算 1-N 的和
```

```
    np = atol(argv[2]); // 线程数
```

```
    pthread_t *pid = (pthread_t *)malloc(np * sizeof(pthread_t));
```

```
    int *args = (int *)malloc(np * sizeof(int));
```

```
    res = 0;
```

```
    for (int i = 0; i < np; i++) {
```

```
        args[i] = i;
```

```
        pthread_create(&pid[i], NULL, sum, (void *)(&args + i));
```

```
    }
```

```
    for (int i = 0; i < np; i++)
```

```
        pthread_join(pid[i], NULL);
```

```
    printf("%ld\n", res);
```

```
    free(pid);
```

```
    return 0;
```

六、论述题 (10 分)

阐述并行计算技术与人工智能技术内在关系 (200 字以上)。

要求: (1) 讨论并行计算技术如何支撑人工智能技术发展

(2) 讨论人工智能技术如何支撑并行计算技术发展

(3) 给出整体结论